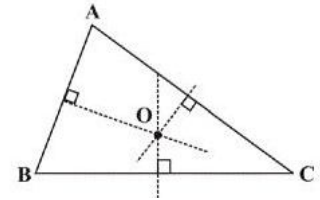


سوال ۱

پاسخ: گزینه ۱

نقطاتی که روی عمودمنصف یک پاره خط قرار دارند، از دو سر آن پاره خط به یک فاصله اند و اگر نقطه ای از دو سر پاره خط به یک فاصله باشد، روی عمودمنصف آن پاره خط قرار دارد.

لذا اگر محل تلاقی عمودمنصف های دو ضلع BC و AB را در نظر بگیریم، داریم:



(۱) $OB = OC \Rightarrow O$ نقطه O روی عمودمنصف BC

(۲) $OA = OB \Rightarrow O$ نقطه O روی عمودمنصف AB

از (۱) و (۲) نتیجه می گیریم که $OA = OC$ پس O روی عمودمنصف AC است. بنابراین با توجه به روابط ۱ و ۲ می توان نتیجه گرفت که:

$$OA = OB = OC$$

سوال ۲

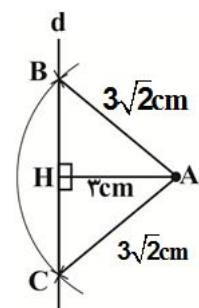
پاسخ: گزینه ۴

در شکل زیر، دو مثلث ABH و ACH قائم الزاویه هستند. بنابراین داریم:

$$BH = CH = \sqrt{(3\sqrt{2})^2 - 3^2} = 3\text{cm}$$

$$\Rightarrow BC = 6\text{cm}$$

چون سه ضلع مثلث ABC با یکدیگر برابر نیستند، پس مثلث متساوی الاضلاع نیست.



حال به بررسی رابطه فیثاغورس برای مثلث ABC می پردازیم:

$$\sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{(3\sqrt{2})^2 + (3\sqrt{2})^2} = 6\text{cm} = BC$$

چون رابطه فیثاغورس برای مثلث ABC برقرار است، پس این مثلث قائم الزاویه است. از طرفی مساحت آن برابر است با:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{3 \times 6}{2} = 9\text{ cm}^2$$

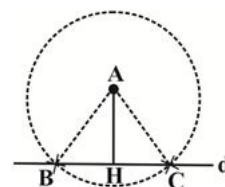
سوال ۳

پاسخ: گزینه ۱

در صفحه تعداد نقاطی که از خط d و d' به یک اندازه باشند بی‌شمار است چون همه نقاط روی نیم‌ساز زاویه O این ویژگی را دارند، نقاطی که از نقطه O نیز به یک فاصله باشند، روی دایره‌ای به مرکز O و شعاع‌های متفاوتی می‌باشند اما طول شعاع دایره به مرکز O و نقطه M روی نیم‌ساز که دایره را قطع کرده، همواره بیش‌تر از فاصله M تا دو خط d و d' است. بنابراین هیچ نقطه‌ای در صفحه وجود ندارد که از دو خط d و d' و نقطه O به یک فاصله باشد.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۲



$$S_{ABC} = \frac{1}{2} BC \cdot AH \Rightarrow 12 = \frac{1}{2} (BC)(4)$$

$$\Rightarrow 12 = 2BC \Rightarrow BC = 6$$

$$\Rightarrow BH = HC = 3$$

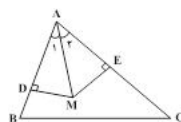
$$\begin{aligned} \triangle AHC &\xrightarrow{\text{پیتاگورس}} AC^2 = AH^2 + HC^2 \\ \Rightarrow AC^2 &= 4^2 + (3)^2 \Rightarrow AC^2 = 25 \\ \Rightarrow AC &= 5 \end{aligned}$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۱

مطابق شکل از نقطه M ، به رأس A وصل می‌کنیم.

در دو مثلث ADM و AEM داریم:

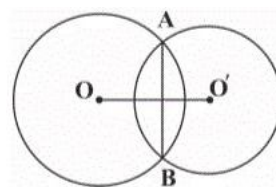


$$\left. \begin{array}{l} AM = AM \\ AD = AE \\ \hat{D} = \hat{E} = 90^\circ \\ \Rightarrow \hat{A}_1 = \hat{A}_2 \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{وتر و یک ضلع قائمه}} \triangle ADM \cong \triangle AEM$$

بنابراین AM نیم‌ساز داخلی زاویه A است، یعنی نقطه M همواره روی نیم‌ساز داخلی زاویه A قرار دارد.

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۴



مطابق شکل دو دایره، یکی به مرکز O و به شعاع r و دیگری به مرکز O' و به شعاع r' رسم می‌کنیم تا یکدیگر را در نقاط A و B قطع کنند. داریم:

$$(1) \quad O \text{ روی عمودمنصف } AB \text{ است.} \Rightarrow OA = OB = r$$

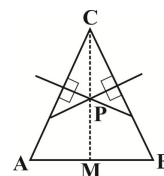
$$(2) \quad O' \text{ روی عمودمنصف } AB \text{ است.} \Rightarrow O'A = O'B = r'$$

از (۱) و (۲) نتیجه می‌گیریم خط گذرنده از نقاط O و O' ، عمودمنصف پاره‌خط AB است. بنابراین هر نقطه واقع بر پاره‌خط OO' (بی‌شمار نقطه)، از نقاط A و B به یک فاصله است.

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۴

در هر مثلث، سه عمودمنصف هم‌رسند. پس CM علاوه بر اینکه میانه AB است، ارتفاع وارد بر آن و عمودمنصف نیز هست. در مثلث متساوی‌الساقین ارتفاع با میانه برابر است. پس $CA = CB$.



سوال ۸

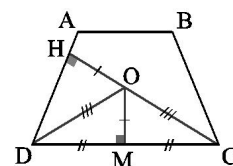
پاسخ: گزینه ۳

چون $OA = OC$ ، پس O از دو سر پاره‌خط AC به یک فاصله است. یعنی O روی عمودمنصف AC واقع است.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۳

برای آنکه نقطه‌ای از دو سر قاعده CD به یک فاصله باشد باید روی عمودمنصف CD واقع باشد. برای آنکه نقطه‌ای از قاعده CD و ساق AD به یک فاصله باشد باید روی نیمساز زاویه D واقع باشد، پس نقطه برخورد عمودمنصف قاعده CD و نیمساز زاویه D ، نقطه مورد نظر است.



سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۳

اگر نقطه‌ای وجود داشته باشد که از همه رأس‌های چهارضلعی $ABCD$ به یک فاصله باشد، آن نقطه محل برخورد عمودمنصف‌های اضلاع چهارضلعی است.